

金川Ⅲ矿区岩体分类及其力学特性参数预测^{*}

高翔^① 高谦^② 余伟健^② 张周平^③

(^①江苏徐州一建集团建筑安装公司 徐州 221000)

(^②北京科技大学土木与环境工程学院 北京 100083)

(^③金川集团公司 金昌 737100)

摘 要 本文针对金川Ⅲ矿区岩体质量及参数,并在 11 个钻孔数据资料的基础上,采用数学统计和数值模型来分别分析矿区岩体质量和力学参数的特征。对 11 个钻孔的资料进行详细的统计分析,进行每一个钻孔不同深度的岩体节理裂隙统计和岩体分类评价,并由此获得了建立矿块力学参数模型的数据。再建立表征整个岩体特性的三维力学模型,并揭示了矿块力学特性的分布特性和变化规律。此研究为崩落法采矿设计和数值模拟提供可靠的依据。

关键词 岩体分类 力学参数预测 节理裂隙 统计 稳定性 金川矿区

中图分类号: TU322 **文献标识码**: A

CLASSIFICATION OF ROCK MASS AND PREDICTION OF ROCK MECHANICAL PARAMETERS IN JINGCHUAN MINE NO. 3

GAO Xiang^① GAO Qian^② YU Weijian^② ZHANG Zhouping^③

(^①Construction Installation Co., Ltd., First Construction Group of Xuzhou of Jiangsu, Xuzhou 221000)

(^②Civil and Environmental Engineering School, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083)

(^③Jingchuan Group Co., Jinchang 737100)

Abstract This paper aims at quality and parameters of rock mass in the No. 3 zone of Jing - chuan Mines. Statistics and numerical value models are applied to analyze the characteristics of classification and mechanical parameters based on the data of eleven drillhole logs. At first, the logging data were statistically analyzed. Joint and fissures at different depths in each drillhole were then analyzed. The rock masses were classified. The data for the mechanical model were obtained. And then, the three - dimensional mechanical model was made up which could taken into account characteristics of the entire rock mass. The mechanical characteristics of the distribution and change of mine mass were described. Finally, some important conclusions were summarized. The findings in the paper can provide practice data for the design of mining and numerical simulation.

Key words Classification of rock mass, Mechanical parameters, Drillhole, Mining, Jingchuan

* 收稿日期: 2007 - 03 - 26;收到修改稿日期: 2007 - 04 - 20.

基金项目:金川集团攻关项目(金科矿 2004 - 01D).

第一作者简介:高翔,主要从事土木工程设计、采矿工程设计和施工研究. Email: gaoqian@ces.ustb.edu.cn

1 引言

岩体质量评价及其参数分析研究一直是岩土工程最重要也是最困难的研究课题。直至目前,期望获得准确合理的计算参数仍存在极大困难^[1]。预测岩体参数的困难主要来源于两个方面:其一,岩体参数所固有的随机性和空间变异性;其二,进行岩体特性参数预测或推断所能获得的基本信息是有限的。岩体特性参数研究目前已经有多种方法,包括室内外力学试验、现场地质调查、位移反演和模式识别等^[2]。但工程类比与经验在岩体工程分析与质量评价中仍起到重要作用。岩体是由岩块和地质结构面组合成的特殊“复合体”,综合了诸如岩块强度、节理条件、影响环境和施工工艺等主要因素的综合评价结果^[3~5]。本研究在勘探和现场调查的基础上,采用数据统计和数学三维模型并针对金川 III 矿区某矿块围岩进行了比较系统的岩体评价,得出了一些有价值的结论,并为金川 III 矿区采矿工作提供了可靠的依据。

2 工程概况

金川 III 矿区的地质构造以断裂作用为主,走向

N70°W,延长约 200km 向 SW 倾斜,倾角为 46°~56°的 F₁断层外,规模较大的断裂构造还有走向 NE 倾向 SE 向的 F₈、F₃₆断层和 NW~SE 向的 F₃断层等。III 矿区的岩体主要为正长石、花岗岩等组成的混合岩,节理裂隙非常发育,主要是风化裂隙。一般在基岩剖面上部 50m 左右,以下以构造裂隙为主,分布很深。节理面光滑陡立,并有次生物质,如绿泥石、滑石等充填,增加矿岩的不稳定性。

3 节理裂隙统计分析

为了进行节理裂隙分析,主要针对金川三矿区的 11 个新钻孔中的节理数据资料进行统计。在进行钻孔时,每一钻孔岩芯都详细地记录了每一回次的节理类型、节理张开度、节理粗糙度、岩芯长度、长岩芯长度以及对结构类型的备注说明等。

3.1 节理间距统计分析

为了进行节理的随机模拟,需要根据钻孔节理裂隙调查数据进行统计分析,由此确定节理的统计特征和概率分布型式(表 1)。图 1 和图 2 分别显示了所有钻孔的节理间距频率统计图和累计分布图。

表 1 基于钻孔的节理间距统计分析结果

Table 1 Statistical results of the space between joints based bores

钻孔	ZK01	ZK02	ZK03	ZK04	ZK05	ZK06	ZK07	ZK08	ZK09	ZK10	ZK11
最小值 /cm	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.62	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
最大值	1.49	3.39	1.90	4.44	9.90	13.35	3.72	1.96	5.07	2.92	1.53
均值	0.57	0.23	0.22	0.23	0.34	2.34	0.25	0.63	0.21	0.20	0.59
中值	0.54	0.12	0.16	0.12	0.14	1.26	0.13	0.63	0.12	0.13	0.56
标准差	0.326	0.303	0.225	0.332	0.633	2.658	0.348	0.350	0.314	0.237	0.352
分布	对数正态	负指数	负指数	负指数	负指数	负指数	负指数	对数正态	负指数	负指数	负指数
最小值			最大值			均值			中间值		
	0.01cm			13.35cm			0.374cm			0.21	
										0.467cm	

从节理间距统计分析结果,可以获得如下两点认识:

- (1)根据钻孔所获得的节理间距,最大值仅 13.35cm,最小值仅为 0.01cm,均值为 0.374cm。由此表明三矿区 1 号矿体的节理极为发育,岩体十分破碎,属松散类围岩。
- (2)根据三矿区新钻探的 11 个钻孔的统计分

析,有 9 个钻孔的节理间距服从负指数分析,仅 2 个钻孔服从对数正态分布。

3.2 节理产状统计分析

在新勘探钻孔的设计中,考虑到矿岩体节理分组与产状分析,在 11 个钻孔中有 10 个钻孔进行了定向勘探,由此获得了钻孔的产状。下面将对定向

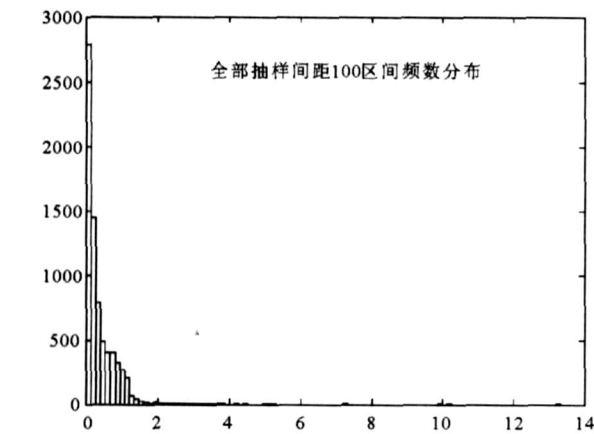


图 1 所有钻孔节理间距频数分布直方图

Fig 1 Distribution rectangle map of joint space for all bores

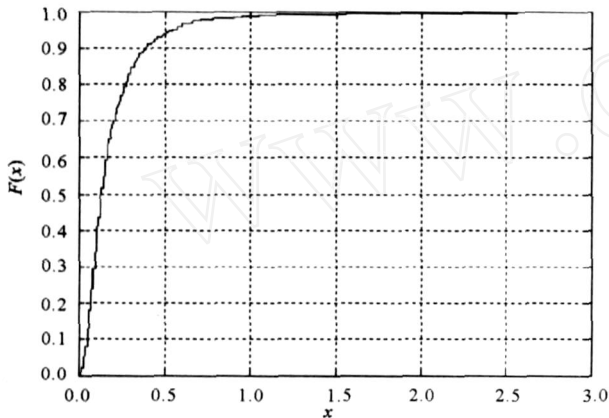


图 2 所有钻孔节理间距累积分布曲线

Fig 2 Accumulative distribution of joint space for all bores

钻孔的节理产状进行统计分析,由此获得一定的结果。在定向钻孔的节理调查中,分别记录了节理(J)、断层(F)和人为损伤断面(M)。显然,人为损伤断面是钻孔工程所致,不能计入节理面,予以剔除。同时,钻孔所记录的断层没有给出产状(倾向和倾角),所以也不参与产状的统计分析。换句话说,此次参与统计的节理不包括断层和人为破碎面。

三矿区某矿岩体节理产状变化较为复杂,但总的趋势仍以北西向节理最发育,其次是北东向节理。但还夹杂多组产状的节理组,使得看起来,矿岩体节理的产状表现较为复杂,似乎无规律而言。

4 III矿区岩体分类与质量评价

4.1 III矿区岩体分析

表 2给出了基于 RQD 的 11个钻孔的岩体分类结果。与 RMR 分类对比可见,RQD 的分类结果大体上低于 RMR 分类的一个级别。

基于钻孔的回次统计分析结果,可以获得以下几点认识:

(1)各回次的矿岩体分类评分 RMR 随深度变化比较复杂。除了个别钻孔外,其变化规律并不十分明显,有待于进一步分析。

(2)总体来讲,三矿区某矿体的矿岩体介于 III~V类之间,属于一般到不稳定岩体。

表 2 III矿区新钻 10个钻孔的 RMR和 RQD统计分析结果

Table 2 Statistical results of the RMR and RQD based new bores in mine III at Jinchuan mine

所属行线	5			6		8	9	10		11	
钻孔编号	ZK01	ZK02	ZK03	ZK04	ZK05	ZK6	ZK07	ZK08	ZK09	ZK10	
上下盘位置	下盘	上盘	下盘	中部	上盘	上盘	中部	下盘	上盘	下盘	
RQD	均值	57	9	14	6	40	21	9	46	37	53
	均方差	35	6	6	5	32	26	6	30	34	30
	变异系数	0.605	0.657	0.406	0.737	0.794	1.262	0.675	0.649	0.914	0.577
RQD岩体分类	IV	V	V	V	V	IV	V	IV	IV	III	
RMR	均值	47	37	49	32	39	29	38	43	39	46
	均方差	10	14	10	11	14	11	11	12	13	11
	变异系数	0.218	0.316	0.204	0.345	0.371	0.385	0.293	0.282	0.330	0.243
RMR岩体分类	III	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	

(3)若以 8 行为界,将某矿体划分为东西两个矿块。东部矿块矿岩体属于 III、IV 岩体,而西部矿块属于 IV 类 (仅 11 行下盘为 II 类),由此可见,东部矿块岩体略好于西部矿块。

(4)东部矿块的上盘岩体差于下盘岩体,即上盘岩体为 IV 类,而下盘为 II 类。

(5)西部矿块上、下盘岩体基本相同,均为 IV 岩体。

因此,该矿块岩体稳定性从总体上来讲,属于较不稳定性岩体,特别是在矿块的上盘,开采时,须加强观测并及时支护。

4 2 地层统计分析

为了建立数值分析模型,根据 11 个钻孔的数据资料,按地层进行统计分析,即将地层划分为上盘围岩、贫矿和下盘围岩进行统计分析 (表 3,表 4)。

表 3 矿体围岩 RMR 分区统计分析结果

Table 3 Statistical results of the RMR for subareas of the mine body for Jinchuan mine III

钻孔 编号	ZK01			ZK02			ZK03			ZK04			ZK05		
	深度		RMR	深度		RMR	深度		RMR	深度		RMR	深度		RMR
	顶	底		顶	底		顶	底		顶	底		顶	底	
上盘围岩	0	86	31	0	161	27	0	55	29	0	108	27	0	171	30
中部贫矿	86	206	51	161	302	38	55	213	51	108	260	31	171	414	25
下盘围岩	206	240	35				213	225	42						

钻孔 编号	ZK07			ZK08			ZK09			ZK10			ZK11		
	深度		RMR	深度		RMR	深度		RMR	深度		RMR	深度		RMR
	顶	底		顶	底		顶	底		顶	底		顶	底	
上盘围岩	0	124	31	0	80	32	0	126	31	0	125	36	0	191	34
中部贫矿	124	206	40	80	173	33	126	248	39	125	180	46	191	238	44
下盘围岩	206	211	26												

表 4 III矿区围岩和矿体的地质力学分类指标的统计分析结果

Table 4 Statistical results of the RMR for mine body of Jinchuan mine III

上 盘 围 岩			中 部 贫 矿 体			下 盘 围 岩		
均值	均方差	变异系数	均值	均方差	变异系数	均值	均方差	变异系数
31	2.8	0.092	40	8.5	0.214	34	8.0	0.234

从表 3 和 4 所给出的结果,可以获得以下几点结论:

- (1)从总体来看,上、下盘围岩是有差别的。上盘围岩 ($RMR = 31$) 略差于下盘围岩 ($RMR = 34$); 上、下盘围岩均差于贫矿体 ($RMR = 40$)。整个矿块的岩体均值 $RMR = 35$, 属于 IV 类围岩,其可崩性较好。
- (2)三矿区 1 号矿岩体总体上来说均属于 IV 类围岩,矿体为 IV 类偏上,上、下盘为 IV 类中间。
- (3)尽管整个矿岩质量属于 IV 类围岩,但从上面的 RMR 等值图中看出,在 5~6 行范围的下盘矿体存在局部属于 II 类的中等稳定岩体 (表 3 中的 ZK01 和 ZK03 钻孔, $RMR = 51$),而在上盘则存在属于 V 类的不稳定的岩体,这对于 1 号矿体的东段

矿体的自然崩落极为不利,在采矿设计和放矿管理中应特别注意。

5 岩体参数预测

从图 3a 可知在南段矿块的东南角存在岩体密度低于 $2500\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 的区域,这就是 F_8 断层的影响区。从岩体的三轴抗压强度分布图 3b 可见,整个矿块的单轴抗压强度分布较均匀,仅在矿块下部的南部矿体强度较高,但在 1550m 水平存在约 10m 的岩体强度稍高区域,这也正是矿块底部结构的位置,显然,这也有助于有利于底部结构的稳定性维护。图 3c 所显示的岩体抗拉强度的空间分布图进一步揭示了南段矿块岩体强度的分布特征,其分布合规律

基于上与岩体的抗压强度相似,其最大抗拉强度仍位于东南角部位。与岩体强度分布图比较,岩体抗剪强度参数的空间分布有所不同。从图 3d和图 3e

发现,在矿块的西北~东南对角线方向的上部矿体,岩体抗剪强度参数较低,而在底部则较高,而岩体变形模量参数的分布规律也类似于岩体强度参数。

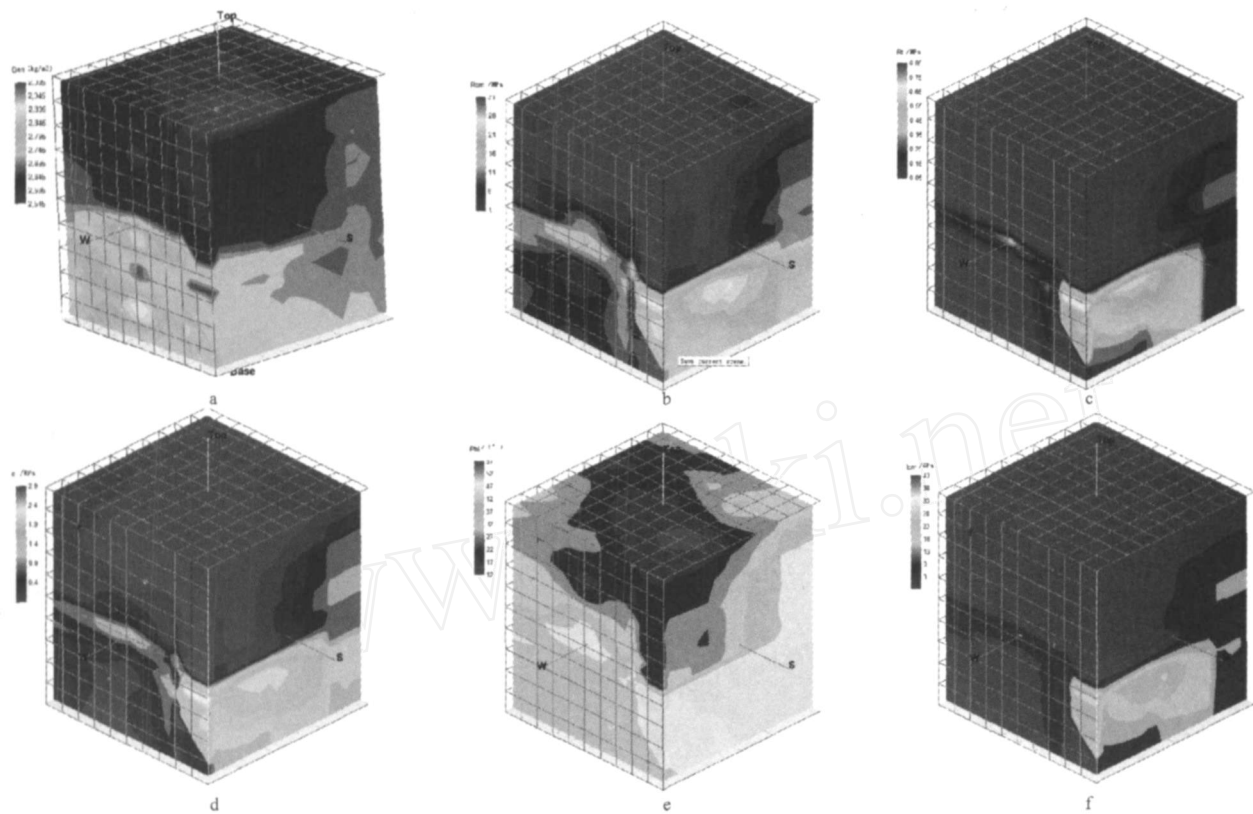


图 3 各岩体参数的三维模型

Fig 3 3 - D model of the different rock

6 结 论

金川Ⅲ矿体岩体岩性较差,一般属于Ⅲ~Ⅳ类围岩,属一般到不稳定性类围岩。对于自然崩落法采矿法来讲,其可崩性较好。但由于断层 F₈的影响以及矿体边缘绿泥石片岩搓碎带的影响,使岩体内赋存局部极不稳定的软弱破碎带,尤其矿块上盘围岩的稳定性差于下盘围岩,这将影响各个采矿系统工程的稳定性,构成了在采矿开拓中带来不安全因素,因此,在开采过程中,应加强巷道围岩的监测和支护。

参 考 文 献

[1] 薛廷河,何满潮.复杂岩体力学参数的确定方法[J].有色金属

(矿山部分),2001,(5):26~29.

Xue Tinghe, He Manchao Forecast methods of mechanical parameters for complex rock masses Journal of Nonferrous Metals (Depart of mine), 2001, (5): 26~29.

[2] 马莎.岩体变形模量的分形特性[J].华北水利水电学院学报,2004,(3):51~54.

Ma Sha Fractal characteristic of deformation modulus Journal of North China Institute of Water Conservancy and Hydroelectric Power, 2004, (3): 51~54.

[3] 傅冰骏.岩石力学的强大生命力在于密切联系工程实际[J].岩土工程界,2000,(1):1~5.

Fu Binjun The key of mightiness vitality of rock mechanics is related to fact engineering Geotechnical Engineering World, 2000, (1): 1~5.

[4] 田昌贵.工程岩体分级指标在地下采矿工程中的应用[J].采矿技术,2005,(4):89~93.

Tian Changgui Application of engineering rock masses classes in underground mine engineering Mining technology, 2005, (4): 89~93.

[5] 陈昌彦.各类岩体质量评价方法的相关性探讨[J].岩石力学

- 与工程学报, 2002, (12): 1894~1900.
- Chen Changyan Related discussion on evaluation methods of rock quality. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2002, (12): 1894~1900.
- [6] 高谦, 吴顺川, 吴学民. 预应力锚索在平庄西露天矿非工作帮边坡加固工程中的应用 [J]. 工程地质学报, 2005, 13(2): 257~262.
- Gao Qian, Wu Shunchuan, Wu Xuemin Application of pre-stressed cable in supporting for non working slope in the west open pit of Pingzhuang coal mine. Journal of Engineering Geology, 2005, 13(2): 257~262.
- [7] 高谦, 吴永博, 王思敬. 金川矿区深部高应力矿床开采关键技术研究与发展 [J]. 工程地质学报, 2007, 15(1): 38~49.
- Gao Qian, Wu Yongbo Research and development of essential techniques for mining deeply buried and highly stressed ores in Jinchuan mining site. Journal of Engineering Geology, 2007, 15(1): 38~49.

“第六届亚洲工程地质灾害会议”在韩国首尔举行 中韩签订长期合作协议

金秋十月,国际工程地质与环境协会(AEG)中国国家小组主席王思敬院士、国际工程地质与环境协会副主席伍法权研究员等受韩国工程地质协会邀请,率团赴韩国首尔参加第六届亚洲工程地质灾害区域会议(2007年10月16日~2007年10月19日)。本次会议是国际工程地质与环境协会(AEG)中国国家小组2007年度的一次重要的国际学术交流。

本次大会设置了五个论坛,分别就滑坡、岩土力学性质、地震与工程、现场工程地质问题、水文地质等六个工程地质研究领域的热点问题进行交流 and 讨论。四十多位来自不同国家和地区的专家在大会开幕式及论坛上作了发言,介绍了本国工程地质项目的研究现状及工作方法等。

会议期间,伍法权研究员作为AEG副主席(亚洲区)主持了AEG亚洲各国家小组秘书长联席会议。伍法权研究员汇报了AEG在美国VAL召开的2007年执委会及理事会的相关情况,同时着重介绍了AEG亚洲区各个国家近年

来在会员发展方面及相关的学术活动,并着重介绍了AEG中国国家小组的工作进展。AEG主席Fred Baynes出席了会议,介绍了国际协会的近一年来的活动。同时,各国家小组秘书长介绍了各国国家小组的活动情况,以及今后一年内的活动计划及会员发展情况。

10月17日,经过较长时间酝酿、协商的中韩工程地质协会合作协议的签字仪式在首尔国立大学进行。中韩两国工程地质协会就今后两国工程地质协会长期合作达成框架协议,协议鼓励两国的工程地质研究机构进一步进行学术交流与合作研究,以及互派学者、研究生交换培养计划。同时,以中韩合作为基础,AEG中国国家小组将与亚洲各国进一步开展广泛合作,共同促进亚洲工程地质研究领域的发展。

在其后的宴会上,伍法权研究员代表中国国家小组邀请与会人员参加第7届AEG亚洲区域性会议(2009,成都),受到与会人员热烈响应。

(刘顺桂供稿)